ALLTIME 모바일 앱 기획서

한양대학교 ERICA 인재관 생활 지원 서비스

2026 년 9 월 28 일

서비스 이름

ALLTIME 올타임

서비스 목표

인재관 거주생이 시설 이용 현황과 공지, 민원 처리 상태를 한곳에서 확인해 불필요한 이동과 문의를 줄인다.

서비스 개요

ALLTIME 은 인재관 거주생을 위한 모바일 앱이다. 세탁기·건조기 상태 확인, 공지 알림, 고장 신고와 처리 조회를 제공한다. 행정실과 시설 담당자는 관리자 화면에서 공지를 등록하고 민원을 처리한다.

대상	인재관 운영 환경
수용 정원	519 명
세탁시설	세탁기 6 대, 건조기 3 대
기타 공용시설	당구장, 휴게실, 공동 화장실·샤워실

정원·시설: 한양대학교 공식 안내. [1] 세탁기·건조기 수는 현장 확인 후 확정한다.

기획 배경

기숙사에서는 세탁과 운동, 공지 확인, 시설 문의가 일상적으로 반복된다. 세탁실에 내려간 뒤 이용할 기기가 없거나, 고장 신고 후 진행 상황을 다시 문의해야 한다면 생활에 필요한 시간과 수고가 늘어난다. ALLTIME 은 시설 이용 전 확인과 접수 후 조회를 모바일로 제공한다.

인재관 공지는 홈페이지의 창의·인재관 게시판에서 제공된다. 일반 수리·민원은 게시판으로, 인터넷 장애는 별도 연락처로 안내된다. 앱에서는 필요한 공지와 문의처를 모아 보여주고, 담당자가 처리한 내용을 학생이 직접 확인할 수 있게 한다. [2][3]

세탁시설의 이용방법과 요금, 결제수단을 함께 안내한다. 모바일 결제는 세탁 운영사와 연계해 도입한다.

1 기획 근거와 경쟁 서비스

생활 민원 수요

국립한밭대학교의 2024 년도 학생생활관 만족도 조사에는 811 명이 응답했다. 공동체 생활을 위해 지도를 강화해야 할 항목은 소란·소음 57.2%, 도난 17.5%, 관생실 청소상태 8.5%, 흡연 8.4% 순이었다. [4]

다른 대학의 지도 강화 수요를 보여주는 사례다. 이를 참고해 시설 고장뿐 아니라 소음·흡연 등 생활 민원도 관리자에게 비공개로 접수하도록 설계한다.

선행 연구

김성완·손병오·조양현의 연구는 약 250 명 규모의 남학생 기숙사에서 모바일 웹 기반 업무 지원 시스템을 한 학기 운영하고 설문으로 유용성을 평가했다. ALLTIME 도 학생용 화면과 관리자 업무를 연결해 공지 전달과 민원 처리를 지원한다. [5]

경쟁 서비스

서비스	주요 기능	ALLTIME 의 차별점
긱사	전국 기숙사 검색, 비용·시설 정보, 기숙사 비교, 피드. [6]	입사 후의 세탁시설 이용, 공지 확인, 민원 처리에 집중
에브리타임	학교 인증 커뮤니티, 시간표, 학식, 중고거래. [7]	인재관 거주 자격을 확인하고 기숙사 운영 업무와 연결
메타클럽	제휴 대학·기숙사 세탁실 검색과 QR 결제. [8]	세탁 이용과 생활 공지, 시설 민원을 함께 제공
창의인재원 홈페이지	인재관 공지, 생활안내, 수리·민원 게시판. [2][3]	시설 상태와 미확인 공지, 본인 민원 이력을 모바일에서 조회

2 타겟 사용자와 페르소나

타겟 사용자

주 사용자는 인재관에 거주하며 세탁실과 공용시설을 이용하는 학생이다. 특히 세탁 시간을 미리 계획하려는 학생, 기숙사 생활 규칙과 문의처에 익숙하지 않은 입사자를 우선 대상으로 한다. 운영 사용자는 인재관 행정실과 시설 담당자다.

시범 운영은 인재관 거주생을 대상으로 진행한다. 이후 다른 기숙사로 확대한다. 교육부의 2025 년 대학정보공시 분석 대상 322 개교의 기숙사 수용가능 인원은 총 401,084 명이다. 이는 전국 확장 규모를 참고하기 위한 시설 정원이다. [9]

김도윤 22 세 공학계열 3 학년

인재관 거주. 낮에는 수업과 팀 프로젝트를 하고 저녁에 세탁과 운동을 한다. 정해진 시간 안에 집안일을 마치는 것이 중요하다.

- 불편: 세탁실에 내려갔다가 모든 기기가 사용 중이면 방으로 돌아와 다시 기다려야 한다.
- 요구: 방문 전 가동 상태를 확인하고, 본인이 사용한 기기의 종료 알림을 받고 싶다.
- 연결 기능: 세탁기·건조기 상태 조회, 종료 알림, 공용시설 이용 안내.

이준서 21 세 경영계열 2 학년

인재관 첫 입사자. 생활 규칙과 시설별 문의처를 익히는 중이며 수업과 아르바이트 일정 때문에 공지를 자주 확인하지 못한다.

- 불편: 점검·퇴사 공지를 놓치기 쉽고, 시설 고장이 나면 어디에 문의할지 찾아야 한다.
- 요구: 중요한 공지를 제때 받고, 사진과 함께 고장을 접수한 뒤 처리 상태를 확인하고 싶다.
- 연결 기능: 중요 공지 알림, 미확인 공지 목록, 간편 고장 신고, 내 민원 조회.

박지현 38 세 인재관 행정 담당자

공지 전달과 거주생 문의를 담당하고 시설 담당자에게 수리 요청을 전달한다.

- 불편: 같은 고장에 대한 신고와 진행상태 문의가 반복되면 다른 업무가 지연된다.
- 요구: 접수 내용을 담당자에게 전달하고, 처리 결과를 한 번 등록해 학생과 공유하고 싶다.
- 연결 기능: 민원 목록, 담당 배정, 중복 신고 묶기, 처리 이력, 공지 등록.

페르소나는 서비스 설계를 위한 가상 인물이다.

3 핵심 기능과 화면 구성

기능	주요 내용
거주생 인증	로그인 후 관리자 승인으로 인재관 거주 자격 부여. 퇴사 시 접근 종료.
공용시설 조회	세탁기·건조기의 상태와 갱신 시각 표시. 시설별 이용방법과 고장 여부 안내.
공지 알림	인재관 공지의 중요도와 마감일 표시. 푸시 알림, 미확인 목록, 확인 기능 제공.
민원 접수와 조회	시설 QR 로 위치와 장비 번호 입력. 증상·사진 접수, 처리상태 조회, 재문의.
관리자 화면	공지 등록, 민원 담당 배정, 상태 변경과 답변, 중복 신고 관리.
커뮤니티와 설문	분실물·생필품 나눔, 식단 선호도와 시설 개선 설문. 생활 민원은 비공개 접수.

초기 구현 범위

거주 인증, 세탁시설 상태, 공지, 민원, 관리자 화면을 우선 구현한다. 공동 화장실·샤워실의 고장도 접수한다. 커뮤니티와 설문은 이후 추가하고, 당구장·휴게실 이용 현황과 창의인재원 체력단련실 혼잡도, 시설 예약, 모바일 결제로 확장한다.

화면 구성

홈에는 세탁시설 요약, 중요 공지, 진행 중 민원을 배치한다. 하단 메뉴는 홈·시설·공지·내 민원으로 구성한다. 거주 정보와 알림 설정은 프로필에서 관리한다.

세탁시설 이용

홈 → 인재관 세탁실 → 장비별 상태 확인 → 이용 → 종료 알림

상태는 가동 중, 가동 종료, 확인 필요, 고장으로 구분한다. 가동 종료 후 세탁물이 남아 있을 수 있으므로 종료 상태를 빈 기기로 표시하지 않는다.

고장 신고

시설 QR → 장비 번호 확인 → 증상·사진 제출 → 접수 → 담당 배정 → 처리 중 → 완료 → 재문의

공지 확인

알림 또는 미확인 목록 → 공지 상세 → 내용 확인. 관리자 화면에서는 대상자 중 확인한 인원을 집계한다.

4 구현 및 검증 계획

개발 방식

Figma 로 학생용 화면과 관리자 화면을 설계한 뒤 React 기반 모바일 웹앱을 개발한다. Firebase Authentication 으로 로그인, Firestore 로 시설·공지·민원 데이터, Storage 로 첨부 사진을 관리한다. 홈 화면 설치와 웹 푸시를 제공하며, 알림을 받지 못한 경우에도 앱에서 공지와 민원을 조회할 수 있게 한다.

시설과 인증 연동

세탁 상태는 수동·모의 데이터로 화면을 구현한 뒤, 운영사 데이터 또는 전력 센서로 연동한다. 전력 센서는 가동과 종료를 구분하는 데 사용한다. 남은 시간은 코스와 시작시각에 따른 예상값으로 표시한다. 센서 설치는 시설 담당자와 협의한다.

시설 접근은 QR 을 기본으로 하고 NFC 태그는 해당 화면을 여는 바로가기로 사용한다.
학생증·입사정보 자동 인증과 세탁 결제는 학교·운영사 연동 후 도입한다. 민원 내용과 사진은 작성자와 담당자만 열람한다.

검증 방법

- 거주생 인터뷰: 세탁실 헛걸음, 공지 누락, 민원 접수 경험을 조사한다.
- 사용성 테스트: 시설 확인, 공지 찾기, 고장 신고, 처리상태 조회를 수행하도록 하고 성공 여부와 시간을 기록한다.
- 시범 운영: 같은 참여자의 사용 전후 경험을 비교하고 행정실·시설 담당자의 업무 변화를 확인한다.

검증 항목	측정 내용
시설 이용 편의	전체 세탁실 방문 시도 중 이용하지 못하고 돌아온 비율
시설 정보 정확도	현장 상태와 앱 표시의 일치율, 정보가 갱신되지 않은 시간
공지 접근성	전후 동일한 질문으로 확인한 공지 누락률, 앱 내 확인율
민원 처리 편의	접수 소요시간, 처리상태 조회 성공률, 접수 건당 반복 문의 수
사용자 만족도	기능별 만족도, 계속 사용할 의향, 실제 이용 빈도
운영 효율	담당자별 처리 소요시간과 중복 입력 여부

개발은 현장 조사 → Figma 설계 → 핵심 기능 구현 → 사용성 테스트 → 시범 운영 순으로 진행한다. 세탁실 방문과 민원 조회에서 효과가 확인되면 시설 예약과 결제 연동을 확대한다.

참고자료

웹 자료 확인일 2026 년 9 월 28 일

[1] 한양대학교 ERICA 2026 학년도 모집요강과 인재관 시설안내

모집요강 인쇄면 49 쪽. 인재관 수용 정원 519 명.

인재관 시설안내

[2] 한양대학교 창의인재원 생활안내

창의관·인재관의 생활안내와 시설별 문의처.

[3] 한양대학교 창의인재원 홈페이지

창의·인재관 공지사항과 수리·민원 접수.

수리 민원접수 게시판

[4] 국립한밭대학교 2024 년도 학생생활관 만족도 설문조사 결과

조사기간 2024 년 11 월 26~29 일. PDF 2 쪽 조사 개요, 4 쪽 중점지도 항목.

[5] 김성완 손병오 조양현 2013 기숙사 업무 지원을 위한 모바일 웹 서비스 설계 및 구현

한국정보통신학회논문지 17 권 6 호, 1389~1398 쪽. DOI 10.6109/jkiice.2013.17.6.1389.

[6] 한국사학진흥재단 긱사

Google Play 공식 앱 소개.

[7] 에브리타임

Google Play 공식 앱 소개.

[8] 메타클럽

Google Play 공식 앱 소개.

[9] 교육부 2025 년 10 월 대학정보공시 분석 결과

2025 년 4 월 1 일 기준. 일반·교육대 193 교 344,806 명, 전문대 129 교 56,278 명 수용가능.